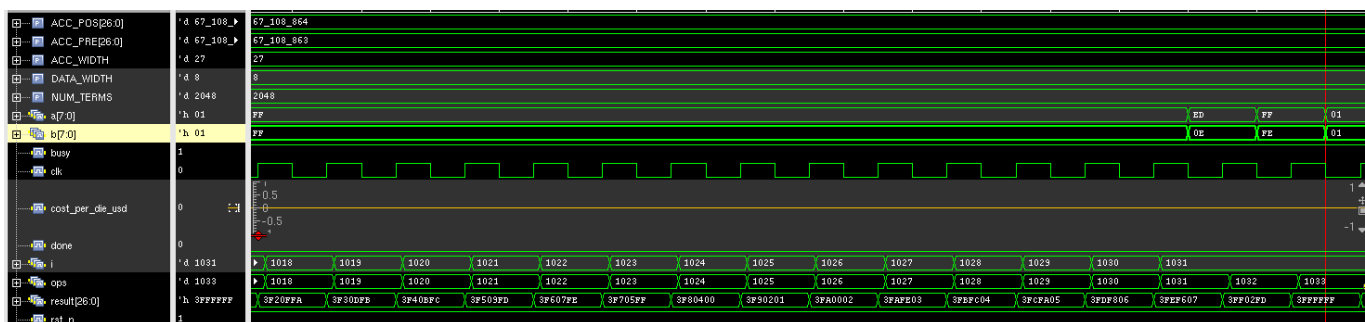


Aluno: Gustavo Santiago Sousa

LAB-11: (05/09)

Estratégia A - Teste funcional sem DfT

Para atingir o cenário pretendido precisamos realizar 1031 operações de $255 * 255$ e depois $237 * 14$ e por fim $255 * 254$ Chegando no valor de ACC_pre, depois basta executar $1 * 1$. Realizando ao total 1033 operações com o clk de 100 MHz, isso levaria 10.340 us, o'que dá um custo de 0.000000044878 U\$ por die



None

$$\text{Custo} = \text{tempo_em_segundos} * (\text{US\$ } 500 / 3600 \text{ s}) / 32$$

$$\text{Custo} = 10,340\text{e-}6 * (500 / 3600) / 32$$

$$\text{Custo} = \text{US\$ } 0,000000044878$$

Estrategia B - BIST deterministico

Com Bist o funcionamento é igual ao da estratégia A mas com a diferença que o clock não é 100 MHz do ATE, mas sim o clock interno de 500MHz. Devido a isso, o teste cai para 4,096 us. Fazendo o custo do teste ir para

None

$$\text{Custo} = 4,096\text{e-}6 * (500 / 3600) / 32$$

Custo = US\$ 0,000000017778

Estratégia C - Full Scan

Na estratégia de *Full Scan*, os flip-flops convencionais são substituídos por *scan flip-flops*, conectados em uma *scan chain*. Dessa forma, torna-se possível carregar diretamente o valor desejado de (ACC_{pre}) nos registradores internos, evitando a necessidade de executar toda a sequência funcional utilizada nas estratégias anteriores.

O procedimento de teste pode ser dividido nas seguintes etapas:

1. Ativar o sinal *scan_enable*;
2. Deslocar o valor de (ACC_{pre}) pelos 27 registradores da *scan chain*;
3. Desativar o sinal *scan_enable*;
4. Aplicar os valores de entrada (1) e (1) nos pinos funcionais;
5. Executar um ciclo funcional e posteriormente deslocar o resultado para observação.

$$N_{scan} = 1 + 27 + 1 + 1 = 30$$

Considerando uma scan chain $L = \text{ceil}(30/1) = 30$. E que o tempo do teste consiste em inserir os valores nos registradores com ATE, executar com o clock dele de 500Mhz e extrair com o clock do ATE

$$T_{scan} = L * 10ns + 2ns + L * 10ns$$

$$T_{scan} = 602ns$$

None

$$\text{Custo} = 0,602e-6 * (500 / 3600) / 32$$

$$\text{Custo} = \text{US\$ } 0,000000002613$$

Estratégia	Tempo do teste	Custo ATE /Die
Sem DfT	10.340 us	$4,4878 * 10^{-8}$

BIST	4,096 us	$1,7778 \cdot 10^{-8}$
Scan -1 Chain	602 us	$2,613 \cdot 10^{-9}$